

« Título do trabalho »

« Licenciatura em ... »

« Nome completo do Candidato »

Leiria, « mês » de « ano »

« Título do trabalho »

« Licenciatura em ... »

« Nome completo do Candidato »

Trabalho de Projeto da unidade curricular de Projeto Informático realizado sob a orientação do(a) Professor(a) Doutor(a)nome..... (em caso de trabalhos em coorientação) e do(a) Professor(a) Doutor(a)nome.....

Leiria, « mês » de « ano »

Dedicatória

Inserir aqui a dedicatória. Trata-se de um elemento **facultativo**.

Texto da dedicatória. Texto da dedicatória. Texto da dedicatória. Texto da dedicatória.
Texto da dedicatória. Texto da dedicatória. Texto da dedicatória. Texto da dedicatória. Texto
da dedicatória. Texto da dedicatória. Texto da dedicatória.

Texto da dedicatória. Texto da dedicatória. Texto da dedicatória. Texto da dedicatória.
Texto da dedicatória. Texto da dedicatória. Texto da dedicatória. Texto da dedicatória. Texto
da dedicatória. Texto da dedicatória. Texto da dedicatória.

Agradecimientos

Inserir aqui os agradecimentos. Trata-se de um elemento **facultativo**.

Texto dos agradecimentos. Texto dos agradecimentos. Texto dos agradecimentos. Texto
 dos agradecimentos. Texto dos agradecimentos. Texto dos agradecimentos. Texto dos
 agradecimentos. Texto dos agradecimentos. Texto dos agradecimentos. Texto dos
 agradecimentos. Texto dos agradecimentos.

Texto dos agradecimentos. Texto dos agradecimentos. Texto dos agradecimentos. Texto
dos agradecimentos. Texto dos agradecimentos. Texto dos agradecimentos. Texto dos
agradecimentos. Texto dos agradecimentos. Texto dos agradecimentos. Texto dos
agradecimentos. Texto dos agradecimentos.

Resumo

Inserir aqui o resumo. Trata-se de um elemento **obrigatório**.

Deve começar sempre numa página ímpar. Se ocupar um número par de páginas (p. ex. 2), deve ajustar-se o texto para que a próxima secção (abstract) se inicie numa página ímpar. O resumo deve acabar com a lista de palavras-chave.

No resumo deve dar-se nota das principais ideias do trabalho (objetivos e conclusões).

Texto do resumo. Texto do resumo. Texto do resumo. Texto do resumo. Texto do resumo. Texto do resumo. Texto do resumo. Texto do resumo. Texto do resumo. Texto do resumo.

Texto do resumo. Texto do resumo. Texto do resumo. Texto do resumo. Texto do resumo. Texto do resumo. Texto do resumo. Texto do resumo. Texto do resumo. Texto do resumo.

Palavras-chave: máximo 6 palavras separadas por “,”

Abstract

Please insert here the abstract in English. This is a **mandatory** element.

The abstract should always start in an odd page. If the length is a multiple of two, the text should be adjusted in order to the next section start also in an odd page. The abstract should end with a list of keywords.

Please insert here the abstract in English. Please insert here the abstract in English. Please insert here the abstract in English. Please insert here the abstract in English. Please insert here the abstract in English.

Please insert here the abstract in English. Please insert here the abstract in English. Please insert here the abstract in English. Please insert here the abstract in English. Please insert here the abstract in English.

Keywords: maximum of 6 words separated by “;”

Índice

Trata-se de um elemento **obrigatório**. Nota: **o índice nunca figura do índice**.

Dedicatória	ii
Agradecimentos.....	iii
Resumo.....	iv
Abstract	v
Lista de Figuras.....	viii
Lista de tabelas.....	ix
Lista de siglas e acrónimos.....	x
1. Introdução.....	1
2. Título do capítulo	7
2.1. Título da secção	9
2.2. Título da secção	9
2.2.1. Título da subsecção	10
2.2.2. Título da subsecção	10
2.2.3. Título da subsecção	10
2.3. Título da secção	10
3. Título do capítulo	11
4. Conclusões ou Conclusão.....	12
Bibliografia ou Referências Bibliográficas	13
Anexos.....	14
Glossário	15

Lista de Figuras

Elemento a figurar, **quando aplicável**.

Figura 2.1 - Texto ilustrativo da figura 1.....	8
Figura 2.2 - Texto ilustrativo da figura 2.....	8

Lista de tabelas

Elemento a figurar, **quando aplicável**.

Tabela 1.1 - Texto ilustrativo da tabela 1.....	8
---	---

Lista de siglas e acrónimos

Elemento a figurar, **quando aplicável**.

ESTG	Escola Superior de Tecnologia e Gestão
------	--

Cuidados na elaboração da lista de siglas e acrónimos:

- Ordenação alfabética;
- Apenas as que sejam relevantes para a leitura do texto.

Adicionar mais entradas à tabela, caso seja necessário (a tabela não tem contornos, mas está no texto).

1. Introdução

1.1.Contexto e Objeto de Trabalho

A "Plataforma para a Análise da Ocupação de Espaços Letivos" da Escola Superior de Tecnologia e Gestão (ESTG) baseia-se num Data Warehouse para processamento de dados sobre a alocação de salas, laboratórios e anfiteatros. O sistema suporta a Análise de Ocupação Temporal através de ferramentas de Business Intelligence (BI).

1.2.Pertinência do Tema

O planeamento letivo e a gestão de recursos físicos na ESTG envolvem 6 departamentos e diferentes tipologias de espaços. A ausência de um sistema centralizado de comparação entre horas reservadas e capacidade real dificulta a identificação objetiva de sobrelotação ou subocupação temporal. Esta plataforma analítica quantifica estas métricas, suportando a tomada de decisão com dados reais.

1.3.Objetivos Gerais e Específicos

O objetivo geral do projeto é construir um modelo dimensional capaz de armazenar histórico letivo e suportar análises de desempenho sobre a infraestrutura da instituição.

Para atingir este fim, definimos os seguintes objetivos específicos:

- Analisar a qualidade de dados dos ficheiros CSV de origem (`PorSalaTurno.csv` e `PorTurnoPresencas.csv`).
- Identificar anomalias estruturais, como datas inválidas, durações anómalas ou inconsistências de nomenclatura.
- Desenvolver um Star Schema com tabelas de Dimensão e Factos, capaz de tratar ambiguidades na contagem de carga letiva (nomeadamente turmas partilhadas no mesmo espaço físico).
- Implementar o pipeline de Extração, Transformação e Carregamento (ETL) compatível com a arquitetura definida.
- Desenvolver uma aplicação para visualização e análise de indicadores (Dashboards interativos) utilizando Streamlit (ou plataforma similar em Python).

2. Desenvolvimento

2.1. Análise Exploratória de Dados

Na Tarefa 1, analisámos o *dataset* original com recurso à biblioteca Pandas para validar as regras de negócio e testar a qualidade dos dados informacionais. Confirmámos que a infraestrutura letiva modelada compreende 459 espaços físicos geridos ao longo de 58 edifícios.

O teste e cruzamento das duas fontes principais da base de dados revelou um número considerável de inconsistências diárias de utilização. Como se sumariza e observa na Tabela 2.1, identificámos falhas tanto na tabela das marcações da infraestrutura (`PorSalaTurno.csv`) como no registo da métrica das turmas (`PorTurnoPresencas.csv`).

Tabela 2.1 - Distribuição de Problemas de Data Quality por Origem.

Fonte de Dados	Categoria de Erro	Volumetria Afetada	Impacto no Star Schema
PorSalaTurno.csv	Dados omissos/anónimos (Reserva)	2.502 registos	Falta de rastreabilidade na alocação docente de agendamentos.
PorSalaTurno.csv	Durações anómalas (> 6h)	943 ocorrências	Inflacionamento da taxa real de ocupação (Outliers).
PorSalaTurno.csv	Conflitos de agregação (Edifício)	320 espaços	Risco de fragmentação na dimensão de espaços.
PorTurnoPresencas.csv	Sessões fantasma (Presenças=0)	4.550 eventos	Distorção nas extrapolações de ocupação letiva em pautas.

2.1.1. Anomalias na Tabela `PorSalaTurno.csv`

Esta tabela transacional gere o agendamento logístico diário. Durante o perfilamento da informação, encontrámos as seguintes situações:

- **Dados omissos e anónimos:** Identificámos 2.502 registos com o campo `TIPO` classificado como “Reserva”, para os quais a coluna `CODIGO_UNIDADE_CURRICULAR` encontra-se nula. Adicionalmente, verificámos que a coluna do responsável na docência (`pessoa_resp`) se encontra vazia em mais de 77% dos casos exportados. Identificou-se também uma linha isolada constituída integralmente por registos impossíveis e nulos (índice 17517, datas 0000-00-00).
- **Durações anómalas:** Detetámos 943 casos com durações superiores a 6 horas seguidas, havendo situações em que a reserva ocupa as 24 horas do dia. Encontrámos também erros pontuais com durações de zero ou negativas (datas de fim anteriores ao início), o que indica falhas no registo original dos dados.

- **Conflitos de agregação com a entidade Edifício:** Agrupámos os nomes oficiais de edifício pelo identificador único de cada sala e detetámos 320 espaços com ambiguidades na coluna `EDIFICIO`. O mesmo `ESPACO` (ex: “Laboratório 1”) surge associado a chaves díspares por erro no registo humano, tais como “Edifício A”, “Edifício A (ESTG)” ou “ESECS”, o que exige uma normalização urgente da lista no processo ETL para evitar registos independentes da mesma divisão física letiva.

2.1.2. Anomalias na Tabela `PorTurnoPresencas.csv`

Esta tabela relacional quantifica diretamente a assistência dos estudantes aos turnos da semana. A revisão analítica localizou anomalias com claro impacto na eficácia da avaliação:

- **Sessões fantasma com avaliações “zero”:** Detetámos 4.550 eventos válidos na pauta (com UC e Turno devidamente preenchidos) em que o valor agregado na coluna `PRESENCAS` é 0, refletindo turmas letivas marcadas mas onde ninguém figura oficialmente, corrompendo as extrapolações normais da lotação em avaliações logísticas.

2.1.3. Constrangimentos Operacionais de Cruzamento de Tabelas

Os problemas das origens convergem na capacidade do Sistema de Apoio à Decisão interligar os ficheiros CSV. Identificámos uma diferença significativa de volume de dados: a via logística das salas carrega 59.206 eventos registados, ao passo que a pauta das presenças exhibe apenas 44.008 marcações. Com a ausência de cruzamento primário (orphaned data), calculámos um défice correspondente a cerca de 15.198 blocos de ocupação que não comportam histórico académico.

Para justificar a necessidade de isolar cargas distorcidas antes de as somar à taxa de ocupação espacial total, gerámos o gráfico apresentado na Figura 2.1. A Figura 2.1 demonstra o rácio discrepante focado nos níveis das marcações “Ensino A Distância” e “Online”, cujo processamento difere da realidade do recinto presencial.

Duração Mapeada (Minutos)

Tipologia da Ocupação (Eixo X)

Tipo de Ensino

- Física / Presencial
- Virtual / E-Learning

Com base na análise da Fase 1, implementámos o Data Warehouse para dar resposta a sete Requisitos Funcionais (RF):

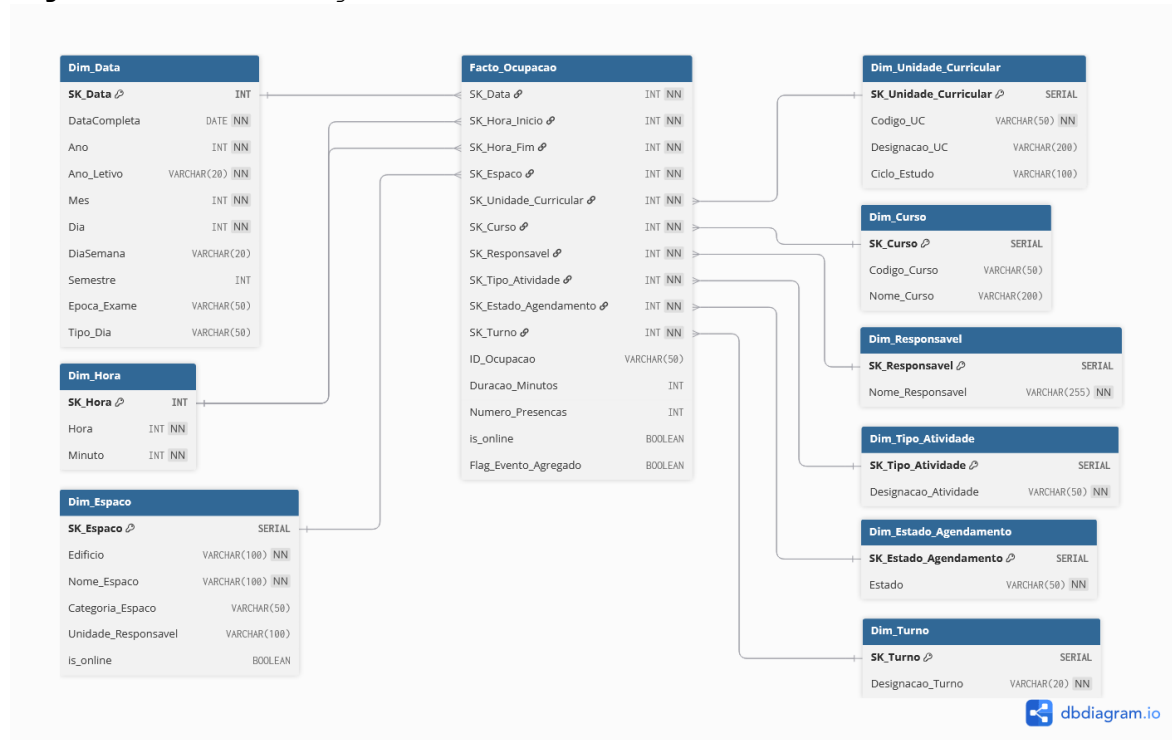
- ### 2.3. Conceção do Modelo Dimensional

A métrica temporal foi normalizada numa arquitetura bífida. A tabela Dim_Data retém os atributos macro (Tipo Dia, Ano Letivo, Semestre e Epoca Exame), enquanto a

matriz Dim_Hora trata dos atributos intra-diários, limitando o aumento da cardinalidade por evento contínuo.

O núcleo analítico centra-se em Facto_Ocupacao, interligando múltiplas dimensões físicas e informativas: Dim_Espaco, Dim_Data, Dim_Hora, Dim_Unidade_Curricular, Dim_Curso, Dim_Turno, Dim_Responsavel, Dim_Tipo_Atividade e Dim_Estado_Agendamento. A segregação semântica em tabelas independentes (ex: Dim_Turno e Dim_Responsavel) e junção por chaves artificiais (Surrogate Keys) assegura consultas sem falhas de cruzamento. A Figura 2.2 ilustra o modelo relacional final.

Figura 2.2 – Diagrama do Modelo Dimensional ESTG Star Schema.



A Facto_Ocupacao detém a métrica dos minutos letivos e o número de presenças registadas. O campo booleano Flag_Evento_Agregado minimiza duplicações no cálculo analítico ao sinalizar partição de turmas simultâneas na mesma sala. Para cumprir o RF05, a coluna is_online anula ativamente contagens relativas a distâncias remotas.

2.4. Mapeamento Lógico de Dados

O fluxo de conformidade dos ficheiros fonte para o modelo estrutural assume as lógicas de limpeza e adaptação patentes na Tabela 2.2.

3. Título do capítulo

Aqui, inicia-se o desenvolvimento dos trabalhos e deve indicar-se o título do capítulo primeiro.

O desenvolvimento do trabalho deve ser adequado à natureza da unidade curricular (dissertação/trabalho de projeto/relatório de estágio) e deve seguir as práticas mais disseminadas na área em causa.

Estrutura: pode ter, por exemplo, capítulos, secções e subsecções.

Texto do desenvolvimento. Texto do desenvolvimento. Texto do desenvolvimento. Texto do desenvolvimento. Texto do desenvolvimento. Texto do desenvolvimento. Texto do desenvolvimento.

Texto do desenvolvimento. Texto do desenvolvimento. Texto do desenvolvimento. Texto do desenvolvimento. Texto do desenvolvimento. Texto do desenvolvimento. Texto do desenvolvimento.

De seguida, apresenta-se um exemplo de como as imagens devem ser colocadas no texto:

- Centradas;
- Numeradas;
- Referenciadas no texto;
- Sem contornos;
- Eventualmente, colocar a(s) figura(s) numa tabela para melhorar a formatação;
- Usar sempre o estilo “caption” para o texto das legendas;
- Identificação da figura em “negrito” (o estilo trata desta parte). Texto da legenda não deve estar em negrito.

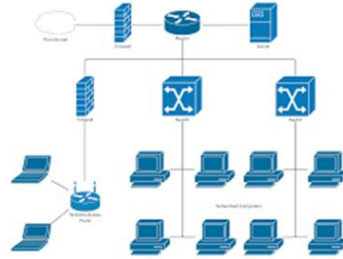


Figura 3.1 - Texto ilustrativo da figura 1.

De seguida apresenta-se a figura 2.

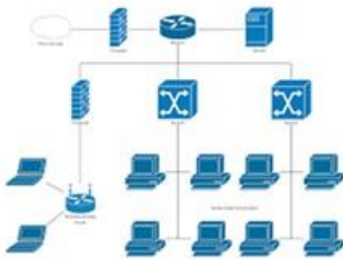


Figura 3.2 - Texto ilustrativo da figura 2.

Cuidados com a inserção de tabelas:

- Centradas;
- Numeradas;
- Referenciadas no texto;
- Usar sempre o estilo “caption” para o texto das legendas;
- Identificação da tabela em “negrito” (o estilo trata desta parte). Texto da legenda não deve estar em negrito.

Tabela 3.1 - Texto ilustrativo da tabela 1.

--	--	--	--

Continuação do texto do desenvolvimento.

Texto do desenvolvimento. Texto do desenvolvimento. Texto do desenvolvimento. Texto do desenvolvimento. Texto do desenvolvimento. Texto do desenvolvimento. Texto do desenvolvimento.

Texto do desenvolvimento. Texto do desenvolvimento. Texto do desenvolvimento. Texto do desenvolvimento. Texto do desenvolvimento. Texto do desenvolvimento. Texto do desenvolvimento.

3.1. Título da secção

A figurar no caso de o capítulo ter várias secções. Nota: apenas devemos criar secções e subsecções quando existem mais do que uma.

Texto do desenvolvimento. Texto do desenvolvimento. Texto do desenvolvimento. Texto do desenvolvimento. Texto do desenvolvimento. Texto do desenvolvimento. Texto do desenvolvimento.

Texto do desenvolvimento. Texto do desenvolvimento. Texto do desenvolvimento. Texto do desenvolvimento. Texto do desenvolvimento. Texto do desenvolvimento. Texto do desenvolvimento.

3.2. Título da secção

Texto do desenvolvimento. Texto do desenvolvimento. Texto do desenvolvimento. Texto do desenvolvimento. Texto do desenvolvimento. Texto do desenvolvimento. Texto do desenvolvimento.

Texto do desenvolvimento. Texto do desenvolvimento. Texto do desenvolvimento. Texto do desenvolvimento. Texto do desenvolvimento. Texto do desenvolvimento. Texto do desenvolvimento.

3.2.1. Título da subsecção

Texto do desenvolvimento. Texto do desenvolvimento. Texto do desenvolvimento. Texto do desenvolvimento. Texto do desenvolvimento. Texto do desenvolvimento. Texto do desenvolvimento.

3.2.2. Título da subsecção

Texto do desenvolvimento. Texto do desenvolvimento. Texto do desenvolvimento. Texto do desenvolvimento. Texto do desenvolvimento. Texto do desenvolvimento. Texto do desenvolvimento.

3.2.3. Título da subsecção

Texto do desenvolvimento. Texto do desenvolvimento. Texto do desenvolvimento. Texto do desenvolvimento. Texto do desenvolvimento. Texto do desenvolvimento. Texto do desenvolvimento.

3.3. Título da secção

4. Título do capítulo

5. Conclusões ou Conclusão

Inserir aqui as conclusões ou conclusão. Trata-se de um elemento **obrigatório**.

A conclusão:

- Deve ser sucinta;
- Não deve conter informações ou ideias novas;
- Deve permitir concluir se se atingiram os objetivos enunciados na introdução.

Texto da conclusão. Texto da conclusão. Texto da conclusão. Texto da conclusão. Texto da conclusão. Texto da conclusão. Texto da conclusão. Texto da conclusão. Texto da conclusão. Texto da conclusão.

Texto da conclusão. Texto da conclusão. Texto da conclusão. Texto da conclusão. Texto da conclusão. Texto da conclusão. Texto da conclusão. Texto da conclusão. Texto da conclusão. Texto da conclusão.

Bibliografia ou Referências Bibliográficas

Inserir aqui a bibliografia ou referências bibliográficas. Trata-se de um elemento **obrigatório**.

Notas: o sistema a adotar para a apresentação das referências bibliográficas e as suas citações deve:

- Respeitar uma norma estabelecida;
- Seguir as práticas mais disseminadas na área em causa;
- Ser empregue de modo uniforme em todo o documento.

Bibliografia – quando se coloca toda a bibliografia consultada;

Referências bibliográficas – quando se faz referência apenas à bibliografia citada.

Anexos

Elemento a figurar, **quando aplicável**.

Glossário

Elemento a figurar, **quando aplicável**.